

Informe Técnico de Falla - Sistema BES - Pozo LP-502 (Año 2025)

Equipo: Bomba Electrosumergible de 52 etapas, Serie 400.

Conclusión: El equipo BES presentó una falla catastrófica con destrucción de los cojinetes de empuje axial de la bomba tras solo 75 días de Run Life. El análisis metalúrgico confirmó que el equipo operó de forma continua en la zona de upthrust (empuje hacia arriba), lo que generó un desgaste severo por fricción y sobrecalentamiento en las arandelas de empuje superiores de los impulsores flotantes. La causa raíz fue un error de diseño en el dimensionamiento del equipo: se seleccionó una bomba con un rango de caudal óptimo muy superior al índice de productividad (PI) real medido en el pozo, lo que obligó a estrangular la producción en superficie con un orificio (choke) severo que alteró la hidráulica interna del sistema. Se establece como lección aprendida prohibir el uso de bombas Serie 400 en pozos con caudales inferiores a los 400 bbl/día.